Lösung zu Blatt 5: Gemischte Aufgaben

Rechenweg und Hinweis

Nr. 1 ○ Setze <, > oder = ein.

a) -6 **>** -10 b) $-1{,}1$ **<** $-1{,}01$

c) $-\frac{3}{4}$ **=** $-0{,}75$ d) $0{,}2$ **>** -5

Nr. 2 ○ Berechne.

a) $-18 + 7 = -11$
verschiedene Zeichen, 18 ist größer: 18 − 7 = 11, negativ

b) $9 - 21 = -12$
21 ist größer: 21 − 9 = 12, das Ergebnis ist negativ

c) $-4 \cdot 8 = -32$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: 4 · 8 = 32

d) $-54 : (-6) = 9$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: 54 : 6 = 9

e) $-35 - 14 = -49$
gleiche Zeichen: 35 + 14 = 49, das Minus bleibt

f) $12 \cdot (-5) = -60$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: 12 · 5 = 60

g) $-28 + 40 = 12$
verschiedene Zeichen, 40 ist größer: 40 − 28 = 12, positiv

h) $-63 : 7 = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: 63 : 7 = 9

i) $-9 - 17 = -26$
gleiche Zeichen: 9 + 17 = 26, das Minus bleibt

j) $-7 \cdot (-6) = 42$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: 7 · 6 = 42

k) $15 - 62 = -47$
62 ist größer: 62 − 15 = 47, das Ergebnis ist negativ

l) $-90 : (-15) = 6$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: 90 : 15 = 6

Nr. 3 ◑ Berechne.

a) $-3{,}4 + 1{,}9 = -1{,}5$
verschiedene Zeichen, 3,4 ist größer: 3,4 − 1,9 = 1,5, negativ

b) $-2{,}7 - 4{,}8 = -7{,}5$
gleiche Zeichen: 2,7 + 4,8 = 7,5, das Minus bleibt

c) $-0{,}6 \cdot 15 = -9$
verschiedene Vorzeichen, das Ergebnis ist negativ: 0,6 · 15 = 9

d) $-7{,}2 : (-0{,}8) = 9$
gleiche Vorzeichen, das Ergebnis ist positiv: 7,2 : 0,8 = 9

e) $-\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = -\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = -\frac{1}{6}$
Nenner 6: −3 + 2 = −1.

f) $-\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{4}{4} = -1$
Gleicher Nenner, gleiche Zeichen: 3 + 1 = 4, also −4/4 = −1.

g) $-\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} = -\frac{6}{24} = -\frac{1}{4}$
Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, dann kürzen.

h) $\frac{5}{6} : (-\frac{5}{12}) = \frac{5}{6} \cdot (-\frac{12}{5}) = -\frac{60}{30} = -2$
Mit dem Kehrbruch malnehmen, verschiedene Vorzeichen: negativ.

Nr. 4 ◑ Berechne.

a) $-12 + 5 - 9 + 20 - 6 = -27 + 25 = -2$
Minus-Zahlen: 12 + 9 + 6 = 27. Plus-Zahlen: 5 + 20 = 25.

b) $31 - 48 - 13 + 9 = -61 + 40 = -21$
Minus-Zahlen: 48 + 13 = 61. Plus-Zahlen: 31 + 9 = 40.

c) $-5{,}5 + 9{,}2 - 3{,}7 + 1 = -9{,}2 + 10{,}2 = 1$
Minus-Zahlen: 5,5 + 3,7 = 9,2. Plus-Zahlen: 9,2 + 1 = 10,2.

Nr. 5 ● Verbinde die Rechenarten. Erst Klammern, dann Mal und Geteilt, dann Plus und Minus.

a) $-3 \cdot 4 + 15 = -12 + 15 = 3$
Mal vor Plus: −3 · 4 = −12.

b) $20 - 6 \cdot (-2) = 20 + 12 = 32$
Erst 6 · (−2) = −12. Davor steht ein Minus, das Ergebnis wird also 20 + 12.

c) $-24 : 6 - 5 = -4 - 5 = -9$
Geteilt vor Minus: −24 : 6 = −4.

d) $(-8 + 3) \cdot 4 = -5 \cdot 4 = -20$
Klammer zuerst: −8 + 3 = −5.

e) $18 - 3 \cdot (4 - 9) - 20 : (-5) = 18 - 3 \cdot (-5) - 20 : (-5) = 18 + 15 + 4 = 37$
Klammer: 4 − 9 = −5. Dann −3 · (−5) = 15 und −20 : (−5) = 4, davor Minus: + 4.

f) $-2 \cdot (-3 - 5) + 12 : (-3) = -2 \cdot (-8) + 12 : (-3) = 16 - 4 = 12$
Klammer: −3 − 5 = −8. Dann −2 · (−8) = 16 und 12 : (−3) = −4.

Nr. 6 ● Temperatur.

Morgens zeigt das Thermometer −7 °C. Die Temperatur steigt pro Stunde um 3 Grad.

a) Wie warm ist es nach 4 Stunden?
$-7 + 4 \cdot 3 = 5$ °C
Erst 4 · 3 = 12, dann −7 + 12 = 5.

b) Danach fällt die Temperatur 6 Stunden lang um je 2 Grad. Wie warm ist es dann?
$5 - 6 \cdot 2 = -7$ °C
Erst 6 · 2 = 12, dann 5 − 12 = −7.

○ leicht ◑ mittel ● schwer